

Centro Universitário Filadélfia
Polo Salinópolis
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Aula 2

O que é um bom código?

Fundamentos de Propriedade Intelectual Para a Transferência de
Tecnologia de Software

Thiago Rafael da Silva Moura
trsmoura@yahoo.com.br

22 de setembro de 2025

Na aula de hoje

- ① Por que um bom código é importante?
- ② Adaptando-se aos requisitos em constante mudança
- ③ Modularidade
- ④ Legibilidade
- ⑤ Robustez
- ⑥ Aspectos Fundamentais

Por que um bom código é importante?

Manutenção: A maior parte do tempo de vida de um software é gasto mantendo-o, não escrevendo-o.

Colaboração: Em equipes, um código claro evita retrabalho e falhas de comunicação.

Escalabilidade: Projetos crescem; um código ruim não acompanha essa expansão.

Custo: Código mal escrito gera bugs, perda de tempo e aumento de gastos.

Um bom código é um investimento no futuro do projeto.

Adaptando-se aos requisitos em constante mudança

Requisitos de software mudam com o tempo (novas funções, correções, integrações).

Código flexível permite mudanças rápidas e com menos risco.

Técnicas úteis:

Princípio Open-Closed (aberto para extensão, fechado para modificação).

Uso de design patterns para facilitar a adaptação.

Modularidade

Quebrar o código em partes independentes e coesas.

Benefícios:

Reutilização de componentes.

Testes unitários mais fáceis.

Alterações localizadas sem afetar todo o sistema.

Exemplo: Funções e classes bem definidas em vez de um código monolítico?.

Legibilidade

Código é mais lido do que escrito.

Um bom código deve ser claro para humanos além de ser executável por máquinas.

Boas práticas:

Nomes de variáveis, funções e classes significativos.

Comentários apenas onde realmente necessário.

Formatação consistente (indentação, espaçamento, estilo).

Pergunta-guia: *Se eu voltar daqui a 6 meses, entenderei o que fiz?*

Importante, mas não deve sacrificar clareza.

Primeiro escreva corretamente, depois otimize (Knuth:
?Premature optimization is the root of all evil?).

Estratégias:

Escolha de algoritmos e estruturas de dados adequados.

Analisar gargalos com profiling antes de otimizar.

Um bom código deve lidar com falhas de forma controlada.

Princípios:

Validação de entradas (não confiar no usuário).

Tratamento de exceções.

Testes automáticos (unitários, integração).

Fail-safe: o sistema deve falhar de forma previsível e controlada.

Aspectos Fundamentais

Clareza acima da complexidade desnecessária.

Manutenibilidade: facilidade de atualizar e corrigir.

Testabilidade: capacidade de verificar se funciona corretamente.

Consistência: seguir padrões de codificação.

Evolutividade: preparado para crescer.

Conclusão

Um bom código é aquele que **funciona corretamente hoje e continua útil amanhã.**

Ele deve ser legível, modular, robusto e preparado para mudanças ? equilibrando clareza, desempenho e manutenção.

Analizando desempenho do código

Bibliografia

1. NELSON, C. Engenharia de Software para Ciência de Dados: De Notebooks a Sistemas Escaláveis. São Paulo: Novatec Editora LTDA, 2024.
2. ABRANTES, A. C. S. Treinamento em Propriedade Industrial ? Patentes. DIRPA/INPI, 2005.
3. AGÊNCIA BRASIL. Governo destina R\$ 3 bi para criação e expansão de centros de inovação. 2025. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-02/governo-destina-r-3-bi-para-criacao-e-expansao-de-centros-de-inovacao>. Acesso em: 22 abr. 2025.

Bibliografia

4. ALMEIDA, Diana Beatriz de; PINHEIRO, Helano Diógenes. A transferência tecnológica: o caminho para inovação para as universidades. Teresina: EDUFPI, 2020. BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI). Disponível em: <https://www.gov.br/propriedade-intelectual/pt-br/assuntos/estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual>. Acesso em: 22 abr. 2025.
5. CONJUR. Brasil tem compromisso com PI e é destaque regional, diz CEO da INTA. 2024. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-set-18/brasil-tem-compromisso-com-pi-e-e-destaque-regional-diz-ceo-da-inta/>. Acesso em: 22 abr. 2025.

6. GOMES, Myller Augusto Santos; KOVALESKI, João Luiz. Políticas de Ciência e Tecnologia e a Relação Universidade-Indústria-Governo: uma abordagem sobre transferência de tecnologia. Interciência, Rio de Janeiro, v. 42, n. 7, p. 471-476, 12 jul. 2017.
7. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (INPI). Transferência da Tecnologia. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/transferencia-de-tecnologia-mais-informacoes>. Acesso em: 23 abr. 2025.

8. LEX LEGAL. As mudanças que prometem transformar a propriedade intelectual no Brasil em 2025. Disponível em: <https://lexlegal.com.br/as-mudancas-que-prometem-transformar-a-propriedade-intelectual-no-brasil-em-2025/>. Acesso em: 22 abr. 2025.
9. SCHUMPETER, J.A. The theory of economic development. Cambridge: Harvard University. p.244, 1934.